Pagina 1448

Esercizio 65.

$$A = \{x : x = \sqrt{n}, n \in \mathbb{N}\}$$

Dimostrare che $x_n \in A$ è un punto isolato di $A \ \forall \ n \in \mathbb{N}$.

Scegliamo la terna di numeri $(x_{n-1}, x_n, x_{n+1}) = (\sqrt{n-1}, \sqrt{n}, \sqrt{n+1})$ con $n \geq 1$.

Dimostriamo che non esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\sqrt{n-1} < \sqrt{m} < \sqrt{n} \ \vee \ \sqrt{n} < \sqrt{m} < \sqrt{n+1}$$

Si consideri l'intorno centrato in x_n così definito:

$$I(x_n) =]x_n - \delta_1; x_n + \delta_2[; \qquad \delta_1 = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}; \qquad \delta_2 = \sqrt{n-1} - \sqrt{n}$$

Dimostriamo che non esiste alcun $\sqrt{m} \in A$ appartenente a questo intorno.

Se abbiamo:

$$\sqrt{n-1} < \sqrt{m} < \sqrt{n}$$

Possiamo elevare al quadrato:

$$n - 1 < m < n \implies -1 < m - n < 0$$

Dato che $m, n \in \mathbb{N}$, perlomeno $m - n \in \mathbb{Z}$, ma non esiste nessun intero in $(-1, 0)$, perciò non può esistere l'm cercato in $\mathbb{N}$. Esattamente allo stesso modo si può dimostrare che non esiste $m' \in \mathbb{N}$ tale che $\sqrt{n} < \sqrt{m'} < \sqrt{n-1}$.

Si consideri allora l'intorno centrato in x_n così definito:

$$I^*(x_n) =]x_n - \delta; x_n + \delta[; \qquad \delta = \frac{\delta_2 + \delta_1}{4}$$

Avendo appurato che non esistono m, m' nell'intorno $I(x_n)$, ed essendo $I^*(x_n)$ un suo sottinsieme (dal momento che $\delta < \delta_2 < \delta_1$), possiamo concludere che non esistano m o $m' \in \mathbb{N}$ che appartengono a $I^*(x_n)$.

Abbiamo concluso.

Q.E.D. ■

Esercizio 73.

a.

Vero, perché il contrapposito è vero.

Dimostriamo questa affermazione prima nel caso in cui $x_0 \in A$.

Se $A \neq \emptyset$ non fosse infinito, ma composto da $N \in \mathbb{N}$ elementi, si potrebbe ordinare, perciò si dica x_n l'n-esimo elemento più piccolo di A, si scelga allora:

$$\delta = \frac{\min(x_n - x_{n-1}, x_{n+1} - x_n)}{2}$$

e si consideri l'intorno $I(x_n)$ così definito:

$$I(x_n) =]x_n - \delta; x_n + \delta[$$

Tuttavia, $\forall\ X \in I(x_n)$ avremmo che:

$$X > x_n > x_{n-1}\ \vee X < x_n < x_{n+1}$$

Se X appartenesse ad A, per l'ordinamento che si è adoperato, dovrebbe al più essere che $X = x_{n-1}\ \vee\ X = x_{n+1}$, ma $X > x_{n-1}\ \vee\ X < x_{n+1}$, il che è una contraddizione, perciò non può essere che $X \in A$. Così si è visto che x_n è un punto isolato.

> **NOTA:** nel caso in cui $n = 1$, basta scegliere $\delta = \frac{x_2 - x_1}{2}$, e fare lo stesso ragionamento. Analogamente, se $n = N$, basta scegliere $\delta = \frac{x_N - x_{N-1}}{2}$. Per i pedanti, se $N = 1$, basta scegliere un qualsiasi $\delta > 0$.

Nell'ipotesi in cui $x_0 \notin A$ invece dobbiamo operare diversamente.

Possiamo vedere subito che x_0 non può essere punto di accumulazione di A se $x_0 < m = \min A$ o $x_0 > M = \max A$, perché basterebbe scegliere in questi casi rispettivamente:

$$\delta = \frac{m - x_0}{2}; \qquad \delta = \frac{x_0 - M}{2};$$

E considerare $I_\delta(x_0)$, nessun $X \in A$ può appartenere al primo perché ciò implicherebbe che $X < \min A$, allo stesso modo nessun $X \in A$ può appartenere al secondo perché ciò implicherebbe che $X > \max A$ (assurdo in entrambi i casi).

Consideriamo ora il caso in cui $m < x_0 < M$.

Prendiamo il più grande $X \in A$ tale che $X < x_0$ e il più piccolo $Y \in A$ tale che $Y > x_0$, se prendiamo:

$$\delta = \frac{\min(x_0 - X, Y - x_0)}{2}$$

Non troveremo alcun elemento in $I_\delta(x_0)$, perché sarebbe contraddittorio ammettere l'esistenza di $(X', Y') \in A$ tali che:

$$X < X' < x_0,\ Y > Y' > x_0$$

Così abbiamo concluso che:

$$I_\delta(x_0) \cap A = \emptyset.$$

Abbiamo terminato la dimostrazione.

Q.E.D. ■

b.

Vero, un esempio è il seguente:

$$A = \{X : X = x^2, x \in \mathbb{R}, |x| \leq 1\}$$

Come si vede, l'insieme corrisponde all'intervallo:

$$[0, 1]$$

Che è limitato, ma infinito, e ad esempio $x_0 = \frac{1}{2}$ è un punto di accumulazione di A.

c.

Falso, per definizione di punto di accumulazione, un x_0 in $\mathbb{R}$ è punto di accumulazione di $A \subset \mathbb{R}$ se e solo se ogni intorno centrato in x_0 contiene almeno un elemento di A diverso da x_0. In altre parole, l'appartenenza di x_0 ad A non è neanche richiesta nella definizione.

d.

Falso, perché per la definizione di punto di accumulazione:

$$\forall\ I_\delta(x_0), \exists X \in (A \cap I_\delta(x_0)) : X \neq x_0.$$

Non basta quindi che l'intorno contenga $X \in A$, ma deve anche essere $X \neq x_0$.

Esercizio 75.

$$A = \left\{ x : x = \frac{1}{n+2}, n \in \mathbb{N} \right\}, x_0 = 0.$$

Dato l'insieme A, ci viene chiesto di dimostrare che x_0 sia punto di accumulazione per A.

Innanzitutto notiamo che $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{n+2} > 0 \iff 1 > 0$$

Banalmente vero.

Cerchiamo $x_n \neq x_0$ in un intorno di x_0:

$$I_\delta(x_0) =]x_0 - \delta; x_0 + \delta[; \qquad \delta > 0.$$

Se x_n appartiene all'intorno avremo che:

$$0 - \delta < x_n < 0 + \delta$$

Essendo ogni $x_n > 0$, trascuriamo la prima disuguaglianza e concentriamoci sulla seconda:

$$x_n < \delta$$

Come step intermedio, dimostriamo che il massimo di A è $M = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{2} \iff n + 2 \geq 2 \iff n \geq 0$$

Come si è stabilito nella definizione di A, quindi $\max A = \frac{1}{2}$.

Per $\delta > \frac{1}{2}$ la condizione è verificata per ogni x_n, altrimenti:

$$\frac{1}{n+2} < \delta \implies n > \frac{1}{\delta} - 2$$

Si consideri allora $N = \lceil \frac{1}{\delta} - 1 \rceil > \frac{1}{\delta} - 2$, allora è semplice scegliere il punto $x_N \in A$ che appartiene anche all'intorno $I_\delta(x_0)$.

Abbiamo finito.

Q.**E**.**D**. ■